

1 全序关系

定义 1.1 (全序关系)

给定集合 a 和 a 上的二元关系 $\leq$. 如果以下四条成立:

1. 自反性: $\forall x \in a : x \leq x$,
2. 传递性: $\forall x, y, z \in a : x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z$,
3. 反对称性: $\forall x, y \in a : x \leq y \wedge y \leq x \rightarrow x = y$,
4. 可比性: $\forall x, y \in a : x \leq y \vee y \leq x$.

那么称 $\leq$ 是 a 上的一个**全序关系**. 也称 $(a, \leq)$ 是一个**全序结构**.

给定全序结构 $(a, \leq)$, 它衍生的 $<$ 满足以下三条, 由此称之为**严格全序**:

1. 反自反性: $\forall x \in a : x \not< x$,
2. 传递性: $\forall x, y, z \in a : x < y \wedge y < z \rightarrow x < z$,
3. 三歧性: $\forall x, y \in a : x < y \vee x = y \vee x > y$,

另外, 此时 $\geq$ 也是全序, $>$ 也是严格全序.

在全序中, 证明一个映射是序同构只需证明它单向的保序性质.

定理 1.1

给定全序结构 $(a, \leq_a)$ 和 $(b, \leq_b)$, 如果有满射 $f : a \rightarrow b$ 使得

$$\forall x, y \in a : x <_a y \rightarrow f(x) <_b f(y),$$

那么就有 $f : (a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$.

证明.

对任意的 $x, y \in a$, 首先显然有 $x \leq_a y \rightarrow f(x) \leq_b f(y)$, 其次如果 $f(x) \leq_b f(y)$ 但是 $y <_a x$, 那么

$$y <_a x \implies f(y) <_b f(x) \implies \perp,$$

从而 $x \leq_a y$.

最后, 如果 $f(x) = f(y)$, 那么同时有 $x \leq_a y$ 和 $y \leq_a x$, 即 $x = y$. 所以 f 是单射.

综上即得 $f : (a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$. □

定理 1.2

非空有限集上的全序一定有最小 (大) 元.

证明.

非空有限集上的全序有极小元, 极小元就是最小元. 最大元同理. □

定义 1.2 (前段)

给定全序结构 $(a, \leq)$ 和 $s \subset a$. 如果 $\forall x \in s \forall y \in a : y < x \rightarrow y \in s$, 就称 s 为 a 的一个前段.

如果 s 是 a 的前段且 $s \neq a$, 那么称 s 为真前段.

例 1.1

给定全序结构 $(a, \leq)$ 和 $t \in a$, 定义

$$a_t \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in a \mid x < t\},$$

则 a_t 是 a 的真前段.

证明.

对任意的 $x \in a_t$ 和 $y < x$, 有

$$y < x \wedge x < t \implies y < t \implies y \in a_t,$$

所以 a_t 是前段. 并且显然 $t \notin a_t$, 所以 a_t 是真前段. □

易证对任意的 $t, t' \in a$, $t \leq t'$ 当且仅当 $a_t \subset a_{t'}$.

定理 1.3

任给全序的序同构 $f : (a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$ 和 a 的前段 s , $f[s]$ 也是 b 的前段.

进一步, 如果存在 $t \in a$ 使得 $s = a_t$, 那么 $f[s] = b_{f(t)}$.

证明.

对任意的 $x \in f[s]$ 和 $y <_b x$, 有

$$f^{-1}(x) \in s \wedge f^{-1}(y) <_a f^{-1}(x) \implies f^{-1}(y) \in s \implies y \in f[s],$$

所以 $f[s]$ 也是前段.

进一步, 如果存在 $t \in a$ 使得 $s = a_t$, 那么对任意的 y 有

$$y \in f[s] \iff f^{-1}(y) \in s \iff f^{-1}(y) <_a t \iff y <_b f(t) \iff y \in b_{f(t)}.$$

□

定理 1.4

任给全序结构 $(a, \leq)$, 记 S 为其全体前段的集合, 则 $(S, \subset)$ 也是全序结构.

证明.

对任意两个前段 s, s' , 假设 $s \not\subset s'$ 且 $s' \not\subset s$, 可以取 $x \in s \setminus s'$, $y \in s' \setminus s$.

因为 a 是全序, 所以:

1. 如果 $x < y$, 那么由 s' 是前段得 $x \in s'$, 矛盾;
2. 如果 $x = y$, 显然矛盾;
3. 如果 $x > y$, 那么由 s 是前段得 $y \in s$, 矛盾.

□